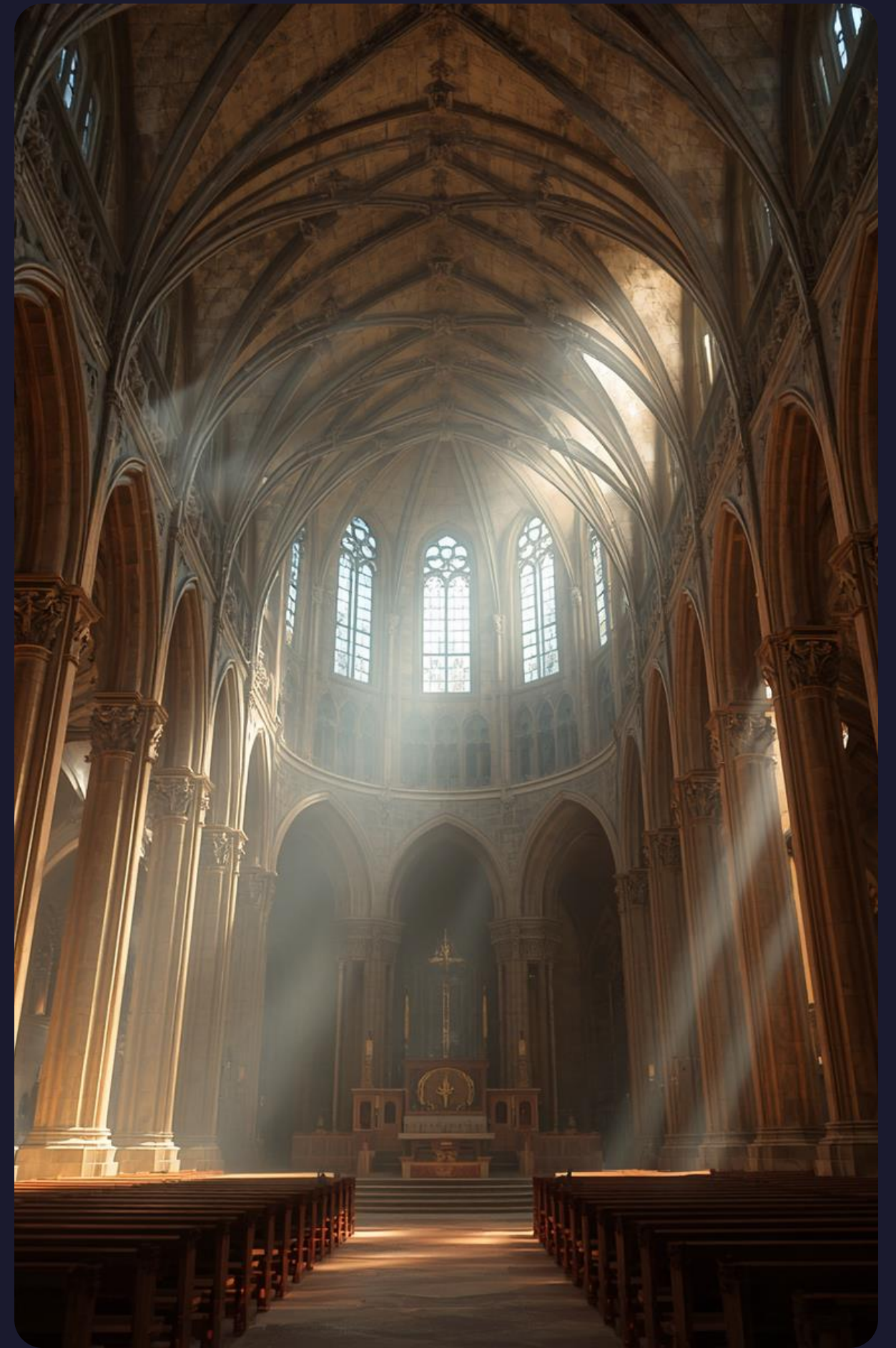
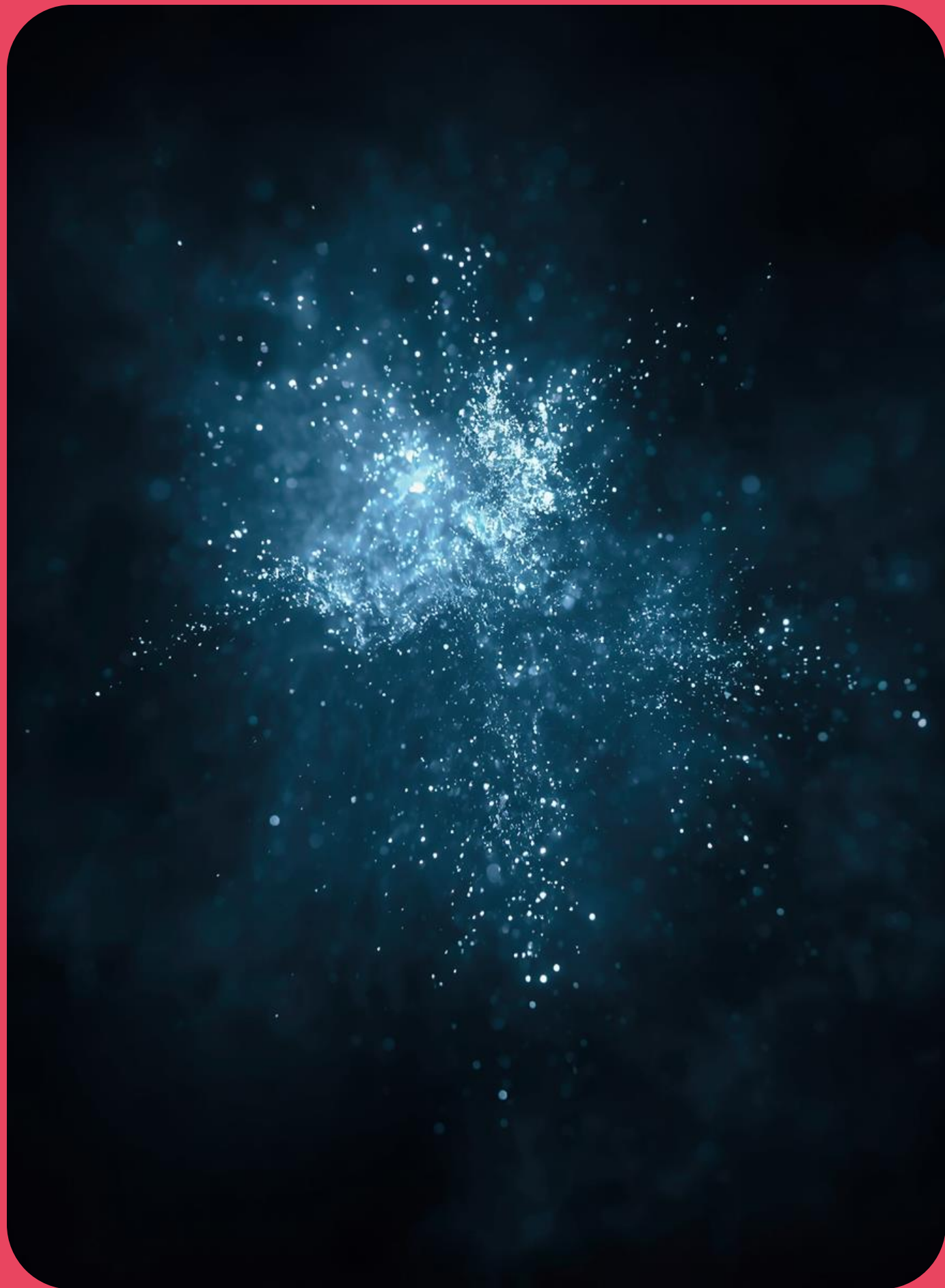


# Iluminare globală prin utilizarea hărților de reflexii - *„Reflective Shadow Maps”*

Cristian Lambru: 2025-26





# Cuprins

1. Introducere

2. Descriere

3. Rezultate vizuale în jocul

*„Uncharted 4”*



# Introducere (I)

- Propusă în anul 2005 de Dachsbacher și Stamminger în articolul cu numele „*Reflective Shadow Maps*”.
- Este utilizată, de obicei, pentru obținerea unei structuri de date folosite ulterior în tehnici de complexitate ridicată.
- Popularizată în jocul „*Uncharted 4*” pentru îmbunătățirea calității vizuale a iluminării realizate de lanterna personajului controlat de jucator.

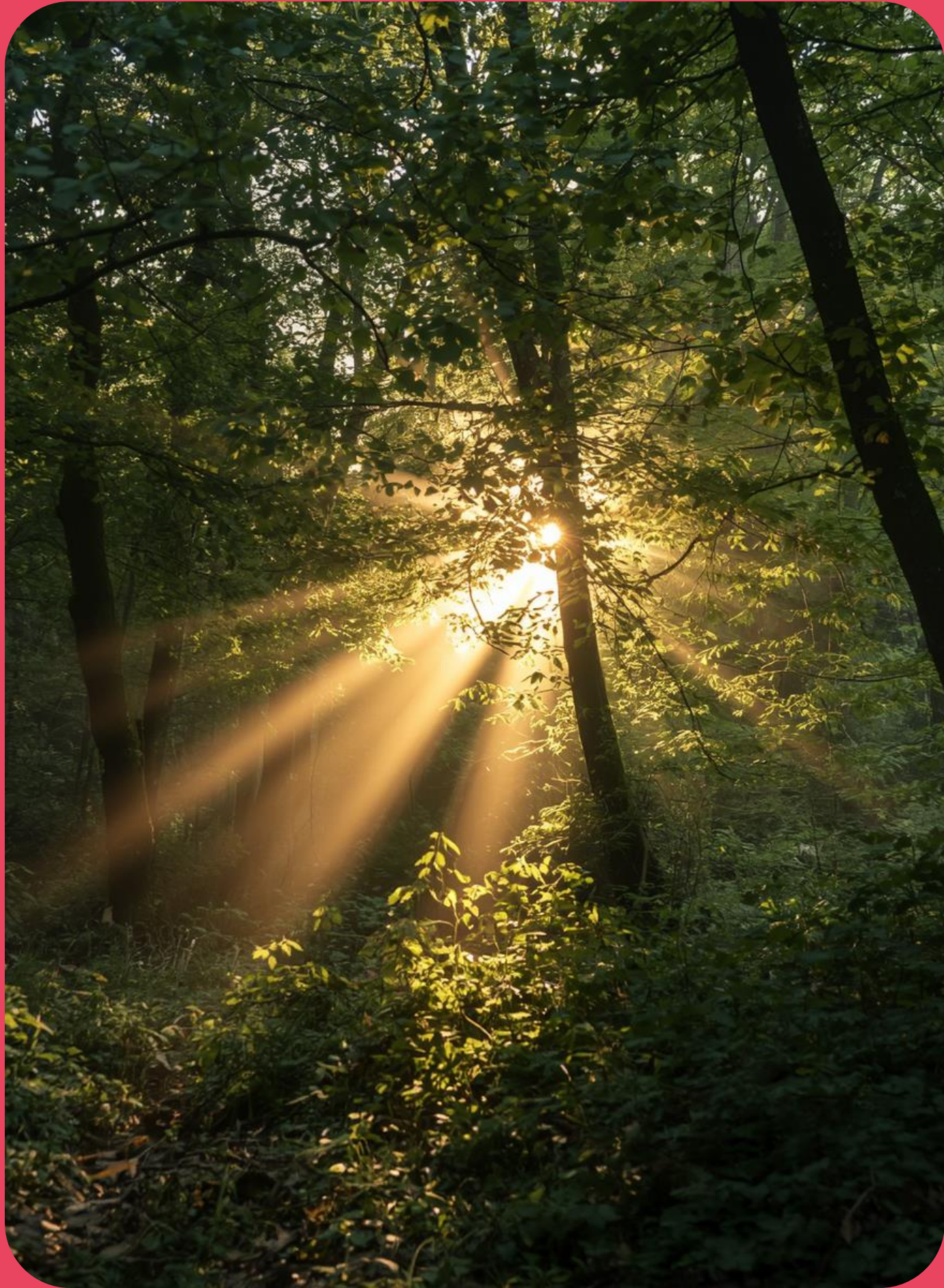
Dachsbacher, Carsten, and Marc Stamminger. "Reflective shadow maps." Proceedings of the 2005 symposium on Interactive 3D graphics and games. 2005.

# Introdurre (II)

<https://www.youtube.com/watch?v=xV8FJ9jDt8E>







# Descriere (I)

Este o abordare ce se realizează în 2 pași:

1. Se desenează scena din perspectiva sursei de lumină;
2. Se desenează scena din perspectiva observatorului.

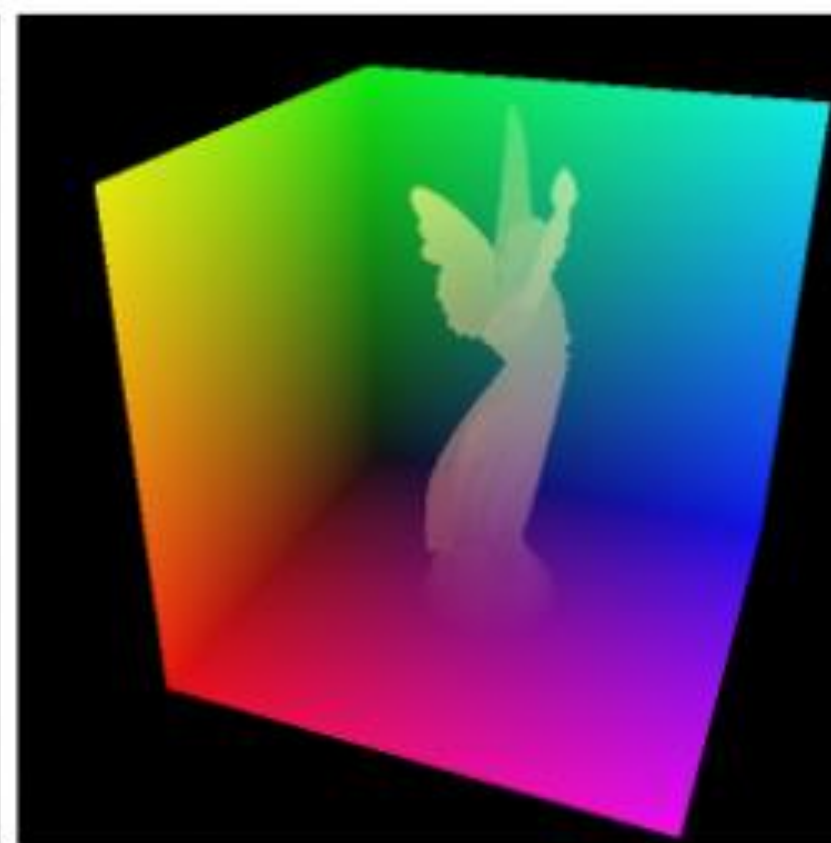


# Descriere (II)

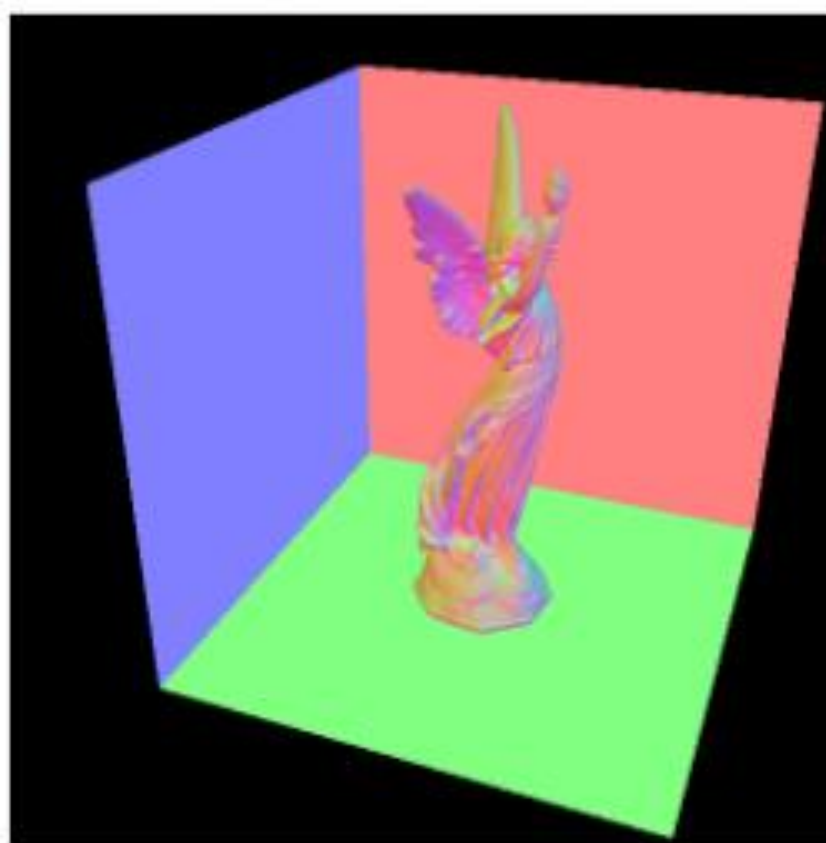
Pasul 1 - Obținerea hărții de reflexii - „*Reflective Shadow Map*”



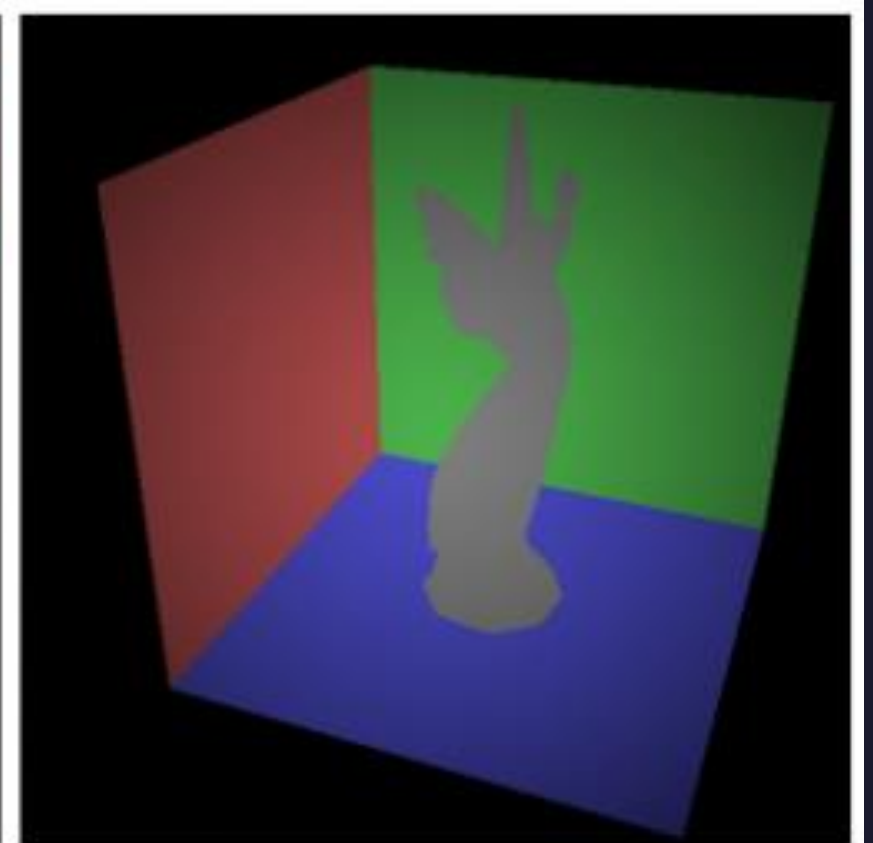
Hartă cu valori  
de adâncime



Hartă de poziții  
în spațiul lumii



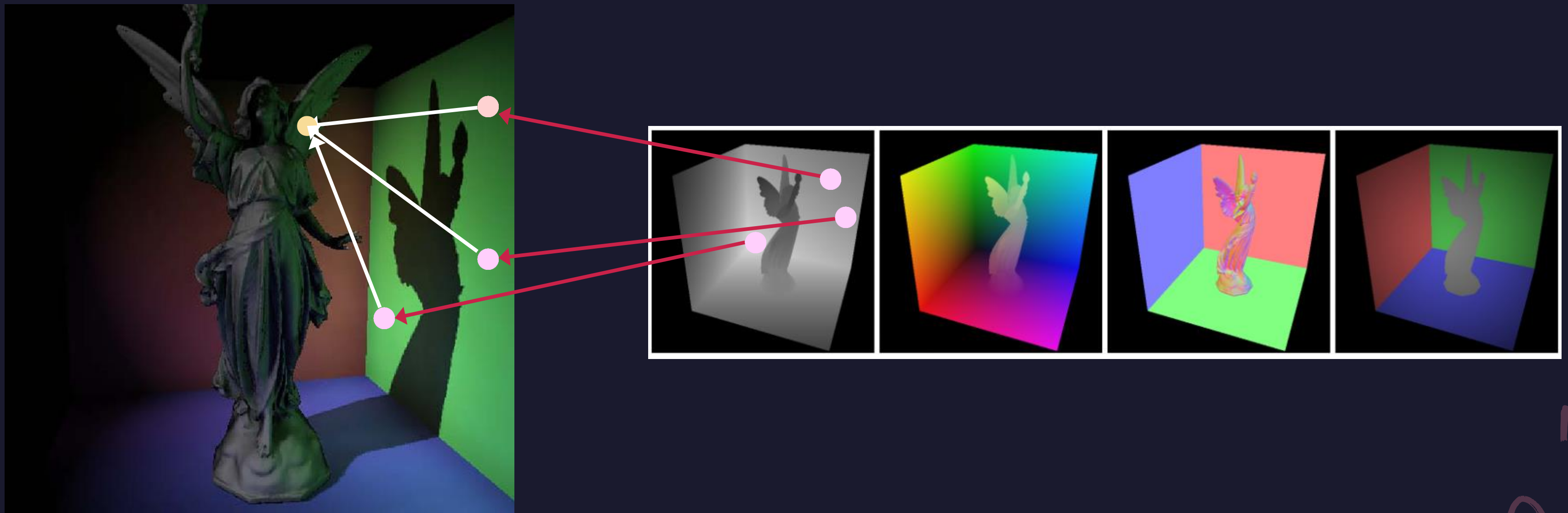
Hartă de vectori  
normali în spațiul  
lumii



Hartă de  
radianță  
 $K_d \max(\vec{L} \cdot \vec{N}, 0)$

# Descriere (III)

Pasul 2 - Se introduce conceptul de sursă de lumină punctiformă virtuală - „*Virtual Point Light*”, ce reprezintă toți pixelii din harta de reflexii.



## Descriere (IV)

Evaluarea unui VPL se realizează după formula:

$$E_p(x, n) = \Phi_p \frac{\max\{0, \langle n_p | x - x_p \rangle\} \max\{0, \langle n | x_p - x \rangle\}}{\|x - x_p\|^4}.$$

Evaluarea tuturor pixelilor se realizează după formula:

$$E(x, n) = \sum_{\text{pixels } p} E_p(x, n)$$

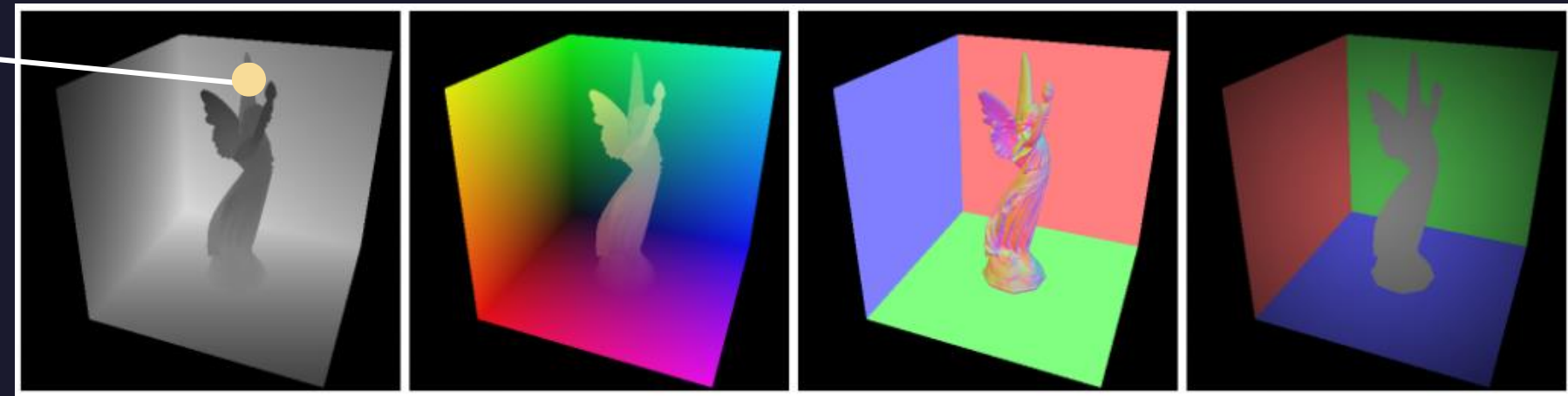




# Descriere (V)

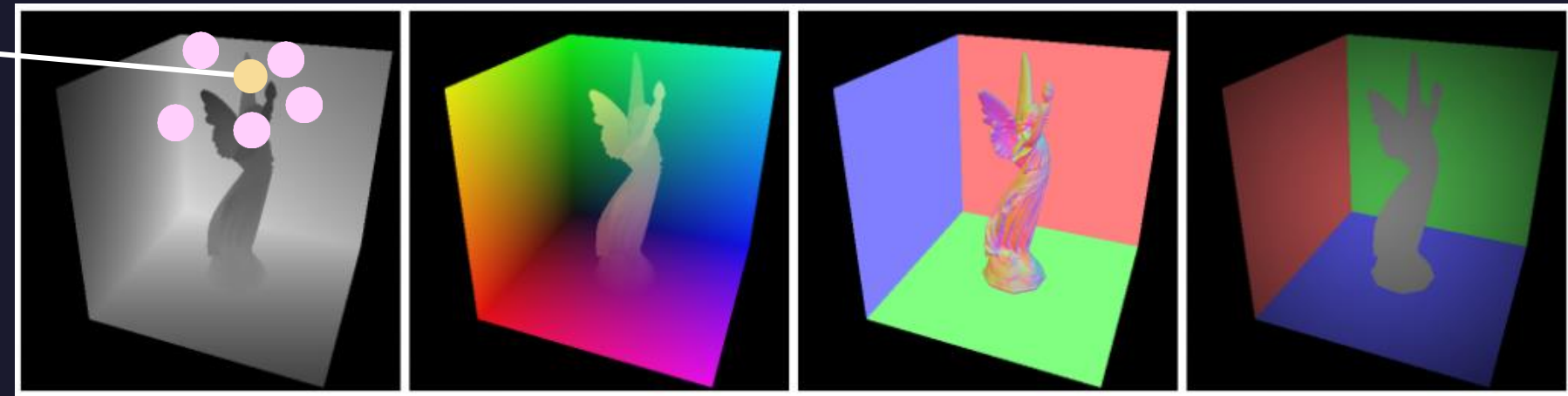
Deoarece rezoluția hărții de reflexii poate să fie destul de mare, autorii articolului au propus următoarea abordare:

- Se **proiectează coordonata fragmentului** pentru care se calculează iluminarea indirectă, din perspectiva observatorului, **în harta de reflexii**.



# Descriere (VI)

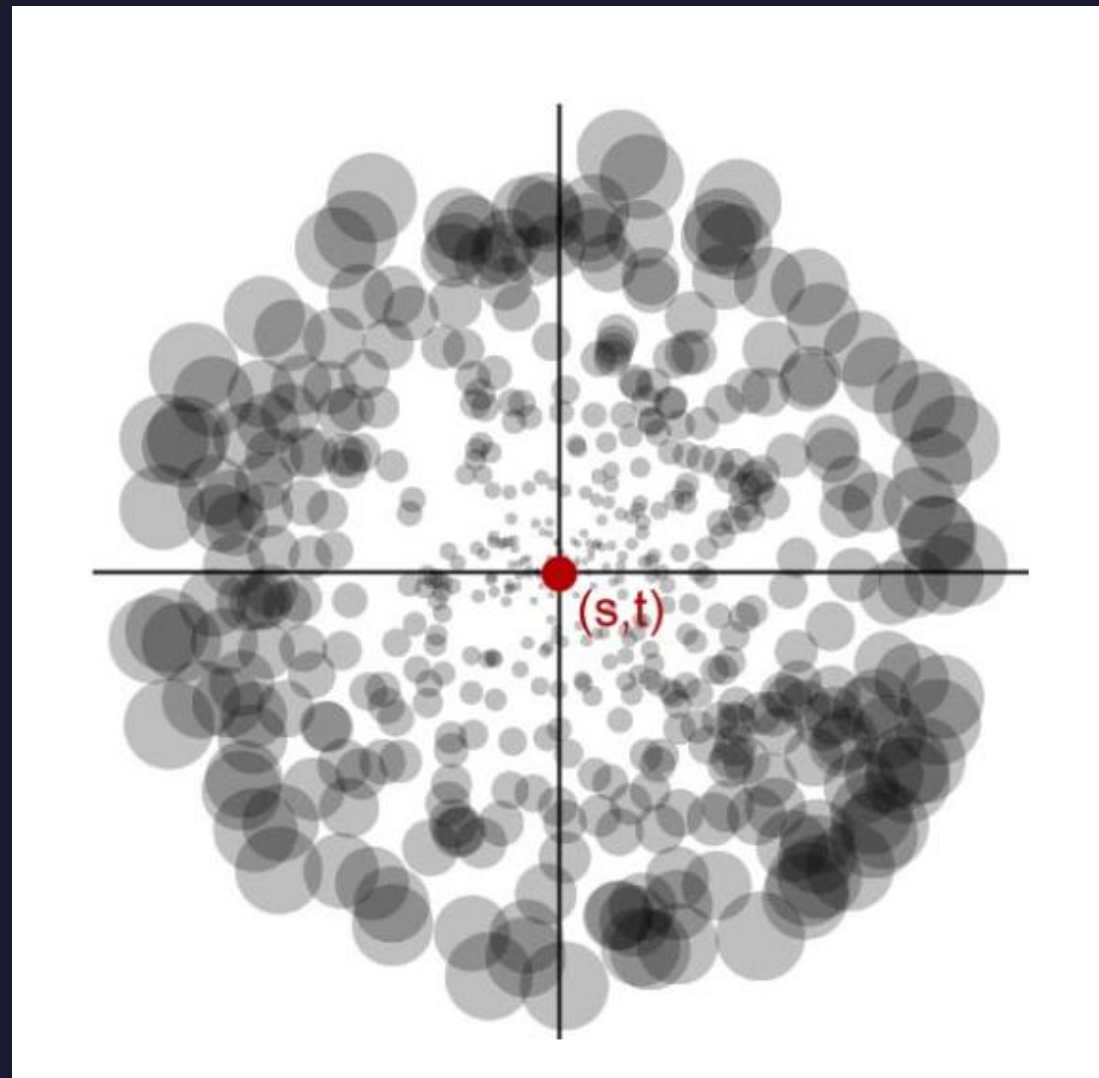
În jurul poziției în care a fost proiectat fragmentul, în spațiul hărții de reflexii, se eșantionează mai mulți pixeli, care se consideră **surse de lumină punctiforme virtuale**.





## Descriere (VII)

Suplimentar, autorii articolului au propus să se utilizeze o **ponderare a contribuției surselor de lumină punctiformă virtuală** la componenta de iluminare indirectă, **pe baza distanței față de poziția proiectată în harta de reflexii**.



# Studiu de caz - Rezultate vizuale în jocul „*Uncharted 4*”

<https://www.youtube.com/watch?v=pxJZERGzWwA>

